

CAHIER DES CHARGES

Systeme Intelligent de Contrôle d'Accès Industriel

Basé sur l'Internet des Objets (IoT)

Projet de Fin d'Études

Réalisé par : Bel Hadj Salah Mohamed Amine

Encadrant académique : Mme Fadhel Ons

Encadrant industriel : Mr Gaouet Ahmed

Entreprise : Mondial Security Distribution

Année universitaire : 2025 – 2026

Table des matières

1	Introduction	3
2	Contexte du projet	3
3	Objectifs du projet	3
3.1	Objectif principal	3
3.2	Objectifs secondaires	3
4	Périmètre du système	4
5	Architecture globale du système	4
6	Architecture matérielle	5
7	Architecture logicielle	5
8	Architecture réseau	6
9	Fonctionnement global du système	6
9.1	Initialisation du système	6
9.2	Authentification de l'utilisateur	7
9.3	Vérification des droits d'accès	7
9.4	Ouverture de la porte	7
9.5	Surveillance de l'état de la porte	7
9.6	Mode attente (sécurité SAS)	8
9.7	Supervision et enregistrement	8
9.8	Gestion des situations d'urgence	8
9.9	Supervision par le poste de contrôle	9
10	Spécifications fonctionnelles	9
10.1	Accès RFID	9
10.2	Accès biométrique	9
11	Dashboard	9
12	Liste du matériel	10

13 Contraintes techniques	10
14 Sécurité	10
15 Planning	10
16 Évolutions futures	11
17 Résultat attendu	11
18 Conclusion	11

1 Introduction

Dans les environnements industriels modernes, la gestion sécurisée des accès constitue un enjeu majeur pour garantir la protection des infrastructures, la sécurité des employés et la traçabilité des déplacements dans les zones sensibles.

Les systèmes traditionnels de contrôle d'accès présentent souvent plusieurs limitations telles que l'absence de supervision centralisée, la difficulté de gestion des utilisateurs et le manque de flexibilité.

Ce projet vise à développer un système intelligent de contrôle d'accès basé sur une architecture IoT permettant la gestion centralisée de plusieurs portes industrielles.

2 Contexte du projet

Dans une usine moderne, plusieurs zones doivent être protégées afin de limiter l'accès aux personnes autorisées.

Les solutions traditionnelles reposent souvent sur des clés mécaniques ou des systèmes électroniques simples qui ne permettent pas une gestion avancée des droits d'accès.

Le projet consiste donc à développer un système capable de :

- contrôler l'accès aux différentes zones
- enregistrer les accès
- superviser les portes en temps réel
- permettre une gestion centralisée des utilisateurs

3 Objectifs du projet

3.1 Objectif principal

Concevoir un système intelligent permettant de gérer l'accès aux différentes zones d'une usine de manière sécurisée.

3.2 Objectifs secondaires

- authentification RFID

- authentification biométrique
- supervision centralisée
- historique des accès
- gestion dynamique des droits
- architecture extensible

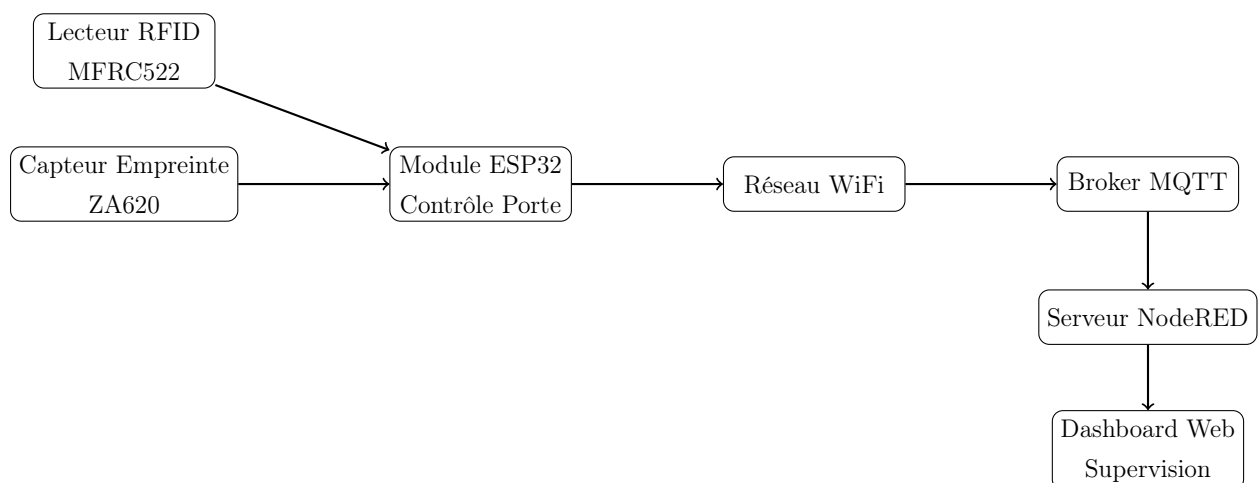
4 Périmètre du système

Le système comprend :

- modules ESP32 installés sur chaque porte
- lecteurs RFID
- capteurs biométriques
- serveur central NodeRED
- broker MQTT
- dashboard web

5 Architecture globale du système

Le système repose sur une architecture IoT distribuée permettant la communication entre les modules installés sur les portes et le serveur central de supervision.



Cette architecture se compose de plusieurs niveaux :

- **Niveau capteurs (Edge Layer)** : Les dispositifs d'identification tels que le lecteur RFID et le capteur biométrique permettent l'authentification des utilisateurs.

- **Niveau contrôle local** : Le microcontrôleur ESP32 assure la gestion locale de la porte, la lecture des capteurs et la communication avec le réseau.
- **Niveau communication réseau** : Le réseau WiFi permet la transmission des informations entre les modules ESP32 et l'infrastructure centrale.
- **Niveau middleware** : Le broker MQTT agit comme un intermédiaire permettant l'échange de messages en temps réel entre les différents modules et le serveur.
- **Niveau serveur** : Le serveur NodeRED traite les données, gère les accès et assure la logique globale du système.
- **Niveau supervision** : Le dashboard web permet la visualisation en temps réel de l'état des portes, la gestion des utilisateurs et la consultation de l'historique des accès.

Cette architecture permet d'assurer :

- une grande modularité
- une supervision centralisée
- une communication temps réel
- une évolutivité du système

6 Architecture matérielle

Chaque module porte comprend :

- ESP32 DevKit V1
- Lecteur RFID MFRC522
- Capteur empreinte digitale ZA620
- Capteur magnétique MC38
- Module relais
- LEDs rouge / verte
- buzzer
- écran LCD I2C
- capteur température DHT11

7 Architecture logicielle

Le système logiciel repose sur plusieurs technologies :

- Firmware ESP32 (Arduino)
- MQTT
- NodeRED
- Dashboard Web

8 Architecture réseau

Communication :

ESP32 → WiFi → MQTT → NodeRED → Dashboard

9 Fonctionnement global du système

Le système de contrôle d'accès fonctionne selon une architecture distribuée dans laquelle chaque porte est équipée d'un module ESP32 autonome. Ces modules communiquent avec un serveur central via le protocole MQTT afin d'assurer la supervision et la gestion centralisée des accès.

Le fonctionnement global du système peut être décrit selon plusieurs étapes successives correspondant au cycle complet d'accès à une zone sécurisée.

9.1 Initialisation du système

Lors de la mise sous tension, chaque module ESP32 initialise l'ensemble de ses composants matériels :

- connexion au réseau WiFi industriel
- connexion au broker MQTT
- initialisation du lecteur RFID
- initialisation du capteur biométrique
- vérification de l'état de la porte via le capteur magnétique
- activation des indicateurs lumineux

Une fois connecté au serveur central, le module synchronise les informations nécessaires au fonctionnement du système telles que la base de données des utilisateurs autorisés et les paramètres de configuration.

9.2 Authentification de l'utilisateur

Lorsqu'un utilisateur souhaite accéder à une zone sécurisée, il doit s'authentifier auprès du système. Deux méthodes d'authentification sont possibles :

- authentification par badge RFID
- authentification biométrique par empreinte digitale

Lorsque l'utilisateur présente son badge ou son empreinte, le module ESP32 récupère l'identifiant correspondant et vérifie si celui-ci existe dans la base de données des utilisateurs autorisés.

9.3 Vérification des droits d'accès

Après identification de l'utilisateur, le système vérifie plusieurs paramètres de sécurité :

- autorisation d'accès à la porte concernée
- plage horaire autorisée
- statut de l'utilisateur
- état actuel du SAS

Si toutes les conditions sont validées, le système autorise l'ouverture de la porte.

9.4 Ouverture de la porte

Lorsque l'accès est autorisé, le module ESP32 active le relais de commande afin de déverrouiller la serrure électrique ou d'activer le mécanisme d'ouverture de la porte.

Simultanément :

- la LED verte s'allume
- un signal sonore peut être émis
- un message est envoyé au serveur MQTT

Le serveur central enregistre alors l'événement dans l'historique des accès.

9.5 Surveillance de l'état de la porte

Une fois la porte ouverte, le capteur magnétique MC38 surveille en permanence l'état de la porte afin de détecter :

- ouverture

- fermeture
- anomalie de fonctionnement

Ces informations sont transmises en temps réel au serveur central afin d'assurer une supervision continue.

9.6 Mode attente (sécurité SAS)

Afin d'éviter l'ouverture simultanée de plusieurs portes dans une zone critique, le système implémente une logique de SAS.

Après la fermeture d'une porte, le système entre dans un état d'attente pendant une durée définie (par exemple 30 secondes). Durant cette période :

- toute nouvelle demande d'accès est temporairement bloquée
- un message d'attente peut être affiché
- un signal sonore peut être émis

Ce mécanisme permet d'éviter les accès non contrôlés entre différentes zones.

9.7 Supervision et enregistrement

Toutes les informations générées par les modules ESP32 sont transmises au serveur central :

- identifiant utilisateur
- porte utilisée
- heure d'accès
- statut de l'accès (autorisé ou refusé)

Ces données sont enregistrées dans la base de données et affichées sur le dashboard de supervision.

9.8 Gestion des situations d'urgence

Le système prévoit également la gestion de situations critiques telles que les incendies.

Si une température anormale est détectée par le capteur thermique, le système peut automatiquement :

- ouvrir toutes les portes
- activer une alarme sonore

- envoyer une notification au poste de surveillance

Cette fonctionnalité garantit la sécurité des personnes présentes dans l'installation industrielle.

9.9 Supervision par le poste de contrôle

Depuis l'interface de supervision web, l'opérateur peut :

- visualiser l'état de toutes les portes
- consulter l'historique des accès
- gérer les utilisateurs
- envoyer des commandes d'ouverture ou de verrouillage

Cette supervision centralisée permet d'assurer un contrôle permanent du système.

10 Spécifications fonctionnelles

10.1 Accès RFID

- lecture badge
- vérification UID
- autorisation

10.2 Accès biométrique

- capture empreinte
- comparaison base
- validation accès

11 Dashboard

Le dashboard permet :

- visualisation des portes
- gestion utilisateurs
- historique accès

- alertes sécurité

12 Liste du matériel

Composant	Référence	Quantité
ESP32	DevKit V1	1
RFID	MFRC522	1
Fingerprint	ZA620	1
Capteur porte	MC38	1
Relais	5V Relay	1
LCD	16x2 I2C	1
DHT	DHT11	1
LED	5mm	2
Buzzer	Active buzzer	1

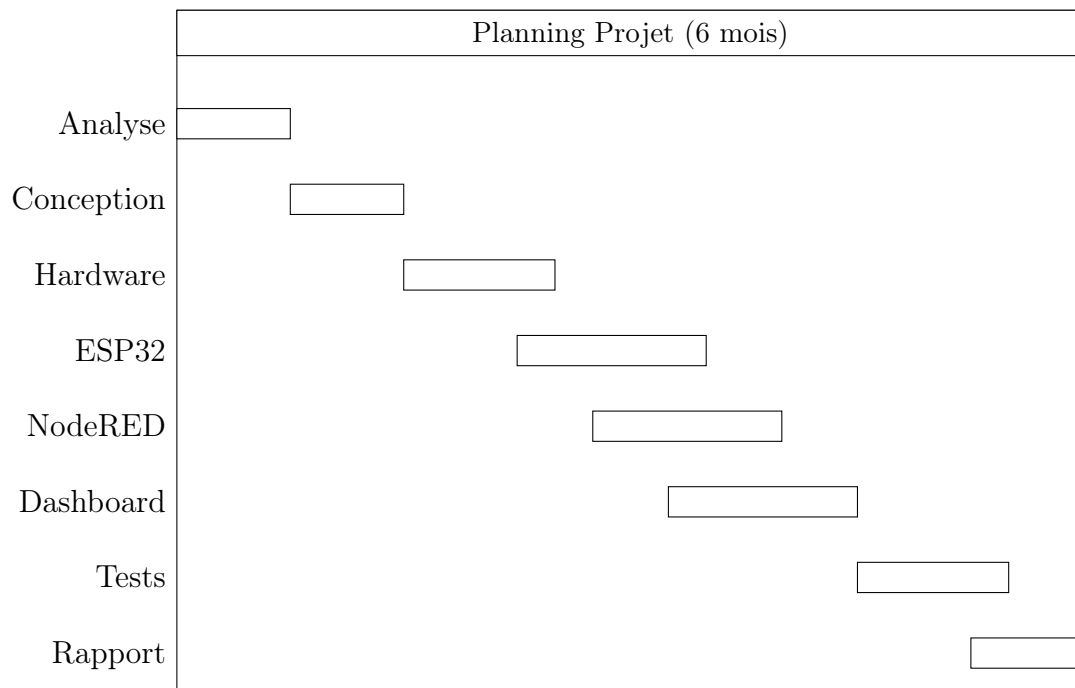
13 Contraintes techniques

- communication temps réel
- réseau stable
- modularité

14 Sécurité

- authentification sécurisée
- historique accès
- alerte sécurité

15 Planning



16 Évolutions futures

- intelligence artificielle
- reconnaissance faciale
- analyse comportementale

17 Résultat attendu

Le système permettra :

- gestion sécurisée multi-portes
- supervision centralisée
- historique complet
- architecture évolutive

18 Conclusion

Ce cahier des charges a permis de définir avec précision l'ensemble des besoins fonctionnels et techniques nécessaires à la mise en place d'un système intelligent de contrôle d'accès industriel basé sur les technologies de l'Internet des Objets.

La solution proposée repose sur une architecture distribuée composée de modules ESP32 installés sur chaque porte et connectés à un serveur central via le protocole MQTT. Cette architecture permet d'assurer à la fois une autonomie locale des modules et une supervision centralisée depuis un poste de contrôle.

L'intégration de technologies d'identification telles que les badges RFID et l'authentification biométrique par empreinte digitale renforce considérablement la sécurité du système tout en offrant une grande flexibilité dans la gestion des droits d'accès.

Grâce à l'utilisation d'un dashboard de supervision accessible via une interface web, les responsables de sécurité peuvent visualiser en temps réel l'état des portes, gérer les utilisateurs et consulter l'historique des accès.

Enfin, l'architecture proposée reste ouverte à de nombreuses évolutions futures telles que l'intégration d'algorithmes d'intelligence artificielle, l'analyse intelligente des flux de circulation ou encore l'optimisation automatique des politiques de sécurité.

Ainsi, ce projet constitue une solution moderne, évolutive et parfaitement adaptée aux exigences des environnements industriels actuels.